

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине: «интеллектуальный анализ данных»

Тема: «Автоэнкодеры»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Згера Е. А.

Проверил:

Никитин С. К.

Брест 2026

Цель работы: научиться применять автоэнкодеры для осуществления визуализации данных и их анализа.

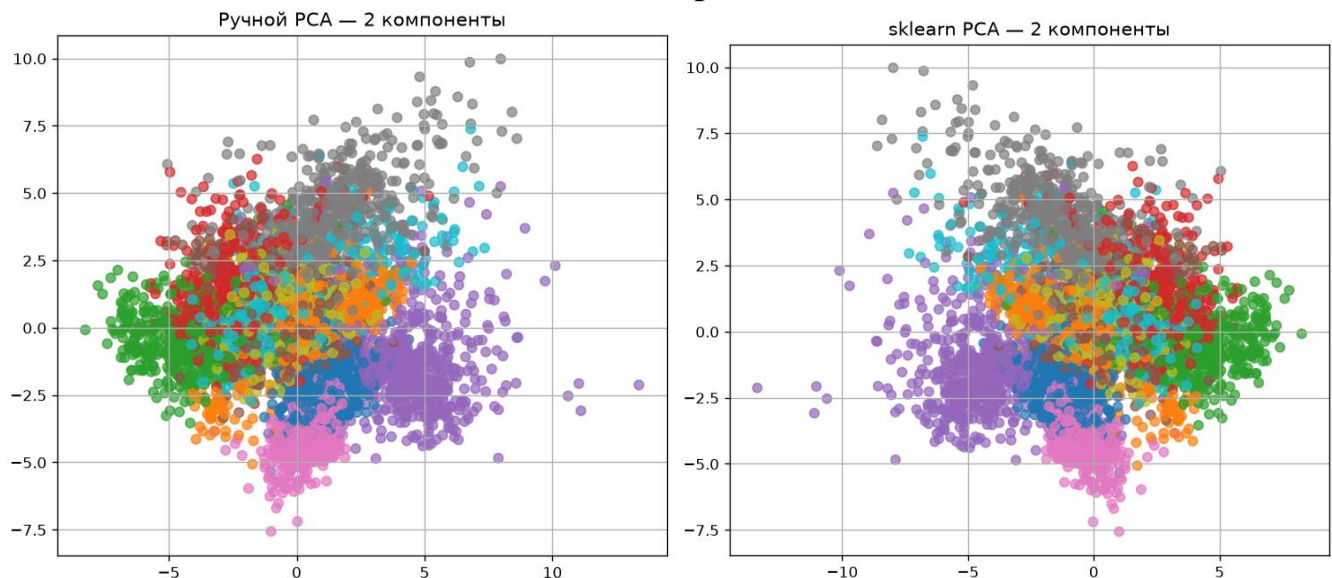
Вариант 5:

5	Optical recognition of handwritten digits	Последний признак (tra)
---	---	-------------------------

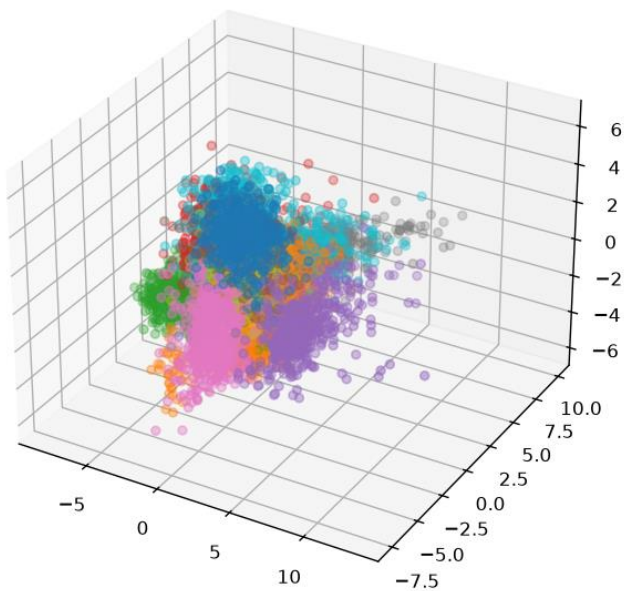
Общее задание:

1. Используя выборку по варианту, осуществить проецирование данных на плоскость первых двух и трех главных компонент с использованием нейросетевой модели автоэнкодера (с двумя и тремя нейронами в среднем слое);
2. Выполнить визуализацию полученных главных компонент с использованием средств библиотеки `matplotlib`, обозначая экземпляры разных классов с использованием разных цветовых маркеров;
3. Реализовать метод t-SNE для визуализации данных (использовать также 2 и 3 компонента), построить соответствующую визуализацию;
4. Применить к данным метод PCA (2 и 3 компонента), реализованный в ЛР №1, сделать выводы;
5. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

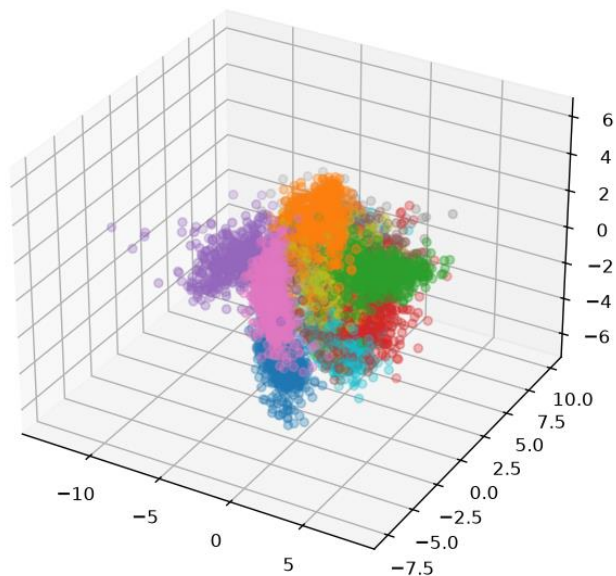
Ход работы



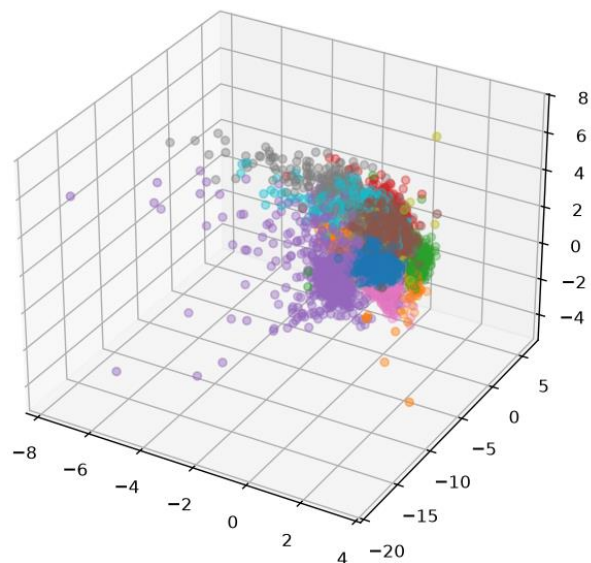
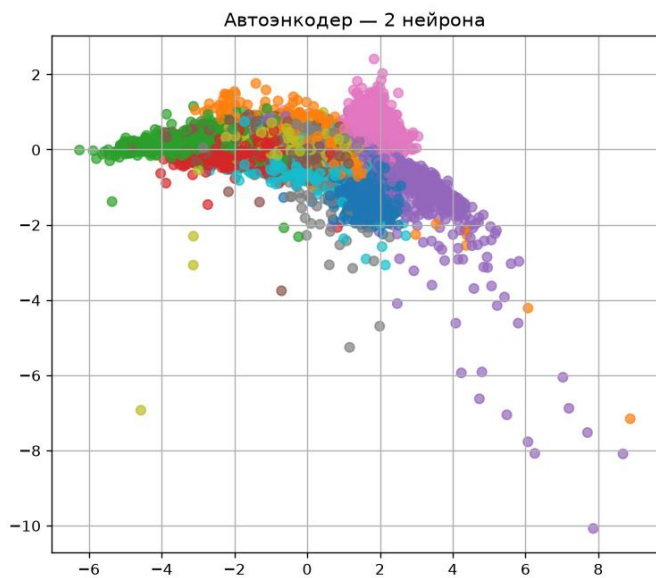
Ручной PCA — 3 компоненты



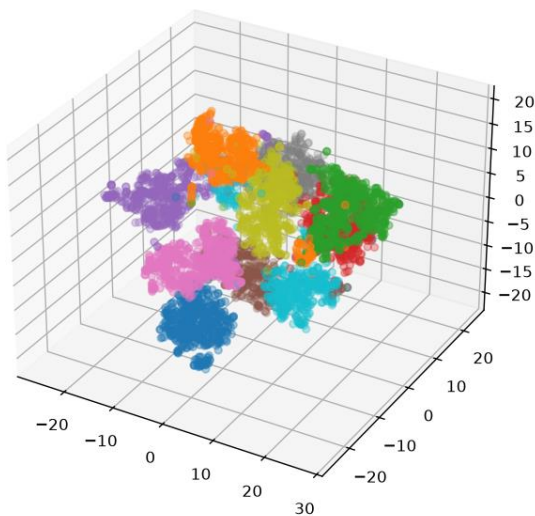
sklearn PCA — 3 компоненты



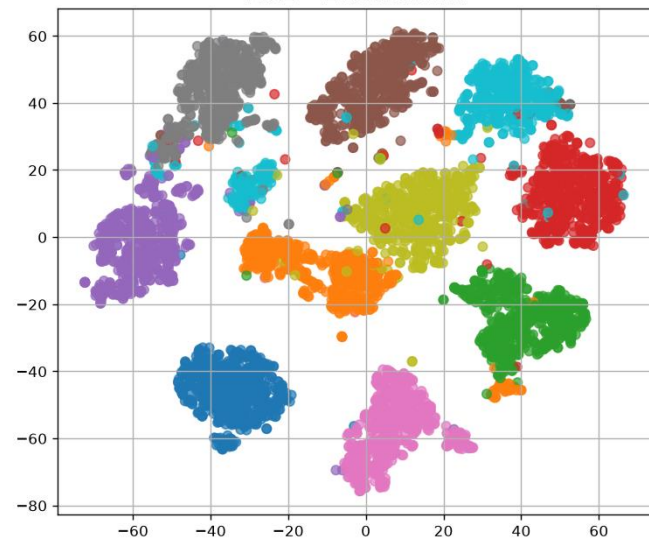
Автоэнкодер — 3 нейрона



t-SNE — 3 компоненты



t-SNE — 2 компоненты



Размер данных: (5620, 64)

Классы: [np.int64(0), np.int64(1), np.int64(2), np.int64(3), np.int64(4), np.int64(5), np.int64(6), np.int64(7), np.int64(8), np.int64(9)]

Пример строки: [0 1 6 15 12 1 0 0 0 7 16 6 6 10 0 0 0 8 16 2 0 11 2 0
0 5 16 3 0 5 7 0 0 7 13 3 0 8 7 0 0 4 12 0 1 13 5 0
0 0 14 9 15 9 0 0 0 0 6 14 7 1 0 0]

PCA ручной — доля объяснённой дисперсии (2): 0.2177601161233072

PCA ручной — доля объяснённой дисперсии (3): 0.29578207686805946

PCA sklearn — доля объяснённой дисперсии (2): 0.21776011612330717

PCA sklearn — доля объяснённой дисперсии (3): 0.29578207686805935

AE2 финальная ошибка: 0.8282667994499207

AE3 финальная ошибка: 0.7873474955558777

Вывод по работе программы:

Ручной PCA и PCA из библиотеки sklearn дали **одинаковые значения доли объяснённой дисперсии**, что подтверждает корректность ручной реализации. Для двух главных компонент сохраняется около **21.78%** общей вариации данных, а для трёх — около **29.58%**. Это означает, что PCA в данном случае сохраняет лишь небольшую часть информации, поскольку данные рукописных цифр имеют сложную нелинейную структуру, плохо укладывающуюся в линейные компоненты.

Автоэнкодеры показали следующие финальные ошибки реконструкции:

- AE2: **0.8283**
- AE3: **0.7873**

Снижение ошибки при переходе от 2-мерного к 3-мерному латентному пространству говорит о том, что увеличение размерности скрытого слоя позволяет автоэнкодеру лучше восстанавливать исходные данные. Однако даже при 3 нейронах ошибка остаётся достаточно высокой, что отражает сложность структуры изображений цифр и ограниченность малых латентных пространств.

Сравнивая методы:

- **PCA** сохраняет небольшую долю дисперсии и даёт довольно грубую линейную проекцию.
- **Автоэнкодер** лучше адаптируется к нелинейной структуре данных, но при малой размерности латентного пространства также теряет значительную часть информации.
- **t-SNE** (по графикам) обычно даёт наиболее отчётливое разделение классов, поскольку оптимизирован именно для визуализации локальных кластеров, а не для сохранения глобальной структуры.

В целом, результаты показывают, что данные рукописных цифр обладают выраженной нелинейной структурой, и линейные методы (PCA) описывают её значительно хуже, чем нелинейные (автоэнкодер, t-SNE).

Вывод по лабораторной работе: научился применять автоэнкодеры для осуществления визуализации данных и их анализа.